

2025~2026学年10月广东广州天河区华南师范大学附属中学高二上学期月考化学试卷

一、选择题

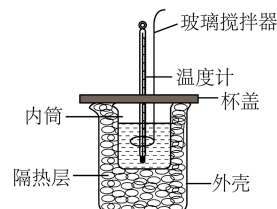
1. 生产、生活相关，下列与反应速率无关的是

- A. 食盐中添加碘酸钾
B. 锌粉和稀硫酸反应时常常加入少量铜粉
C. 医护人员冷藏存放“新冠”疫苗
D. 工业矿石冶炼前先将矿石粉碎

2. 下列反应中，属于吸热反应的是

- A. Na_2O 与水反应
B. 铝和氧化铁反应
C. CaCO_3 受热分解
D. 锌与盐酸反应

3. 用如图的装置测定中和反应的反应热，所用试剂为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸和 $0.55 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液，下列说法正确的是



- A. 玻璃搅拌器可用铜质材料代替
B. 如果没有玻璃搅拌器，酸碱混合后可用温度计轻轻搅拌
C. 若将反应中的盐酸溶液换成浓硫酸，则测得的中和热 ΔH 偏低
D. 测定时，应将稀盐酸缓慢加入稀 NaOH 溶液中
4. 已知乙醇、石墨和氢气的燃烧热的 ΔH 分别为 a 、 b 、 c (均为负值，单位均为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)，则反应 $2\text{C}(\text{s}, \text{石墨}) + 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$ 的焓变为
- A. $(2b + 2c - a) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
B. $(b + c - a) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $(a - 2b - 2c) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
D. $(-2b - c) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
5. 下列事实不能用勒夏特列原理解释的是
- A. 实验室新制氯水经光照后颜色变浅
B. 夏天打开冰镇可乐瓶盖时产生大量泡沫
C. 反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 达到平衡后，缩小容器体积加压，气体颜色加深
D. 合成氨工业中采用高压有利于提高原料的平衡转化率

6. 某化学兴趣小组探究 50ml1mol · L⁻¹H₂SO₄ 溶液过量 Zn 片的反应，现对该反应采取了下列措施，其中可能既能加快产生氢气的速率又不影响生成氢气的总量的是
- A. 滴入几滴 CuCl₂ 溶液

B. 滴入适量浓硫酸

C. 加入少量 NaHCO₃ 固体

D. 加入适量 NaCl 溶液

7. 下列关于工业合成氨反应： N₂(g) + 3H₂(g) ⇌ 2NH₃(g) ΔH < 0，下列调控方法可以提高平衡体系中 N₂ 百分含量的是
- A. 将温度升高至 400℃

B. 提高 N₂ 的浓度

C. 使用铁触媒作为催化剂

D. 将压强升高至 10 – 30MPa 的高压条件

8. 反应 C(s) + O₂(g) ⇌ CO₂(g) 在一个可变容积的密闭容器中进行，下列条件的改变对活化分子百分比的影响正确的是
- | 选项 | 措施 | 活化分子百分比 |
|----|---------------------------|---------|
| A | 将容器的体积缩小一半 | 增大 |
| B | 恒压条件下充入 N ₂ | 不变 |
| C | 保持体积不变，充入 CO ₂ | 减小 |
| D | 加入催化剂 | 不变 |
- A. A

B. B

C. C

D. D

9. 羰基硫 (COS)是一种粮食熏蒸剂，能防止某些害虫和真菌的危害。在一定温度下的容积不变的密闭容器中发生反应： CO(g) + H₂S(g) ⇌ COS(g) + H₂(g)。下列叙述中，能说明反应达到化学平衡状态的是
- A. v(H₂S) = v(COS)

B. 气体的密度不再变化

C. CO 的浓度不再变化

D. 容器内气体的总压强不再变化

10. 下列实验操作、现象、结论均正确的是
- | 选项 | 实验操作 | 现象 | 结论 |
|----|---|-------------------------------|---|
| A | 向一密闭容器充入 NO ₂ ，保持温度不变，扩大容器体积 | 容器中气体颜色先变浅后变深 | 平衡 2 NO ₂ (g) ⇌ N ₂ O ₄ (g) 先正向移动再逆向移动 |
| B | 向 2mL5%H ₂ O ₂ 溶液中分别滴加 5 滴等浓度的 FeCl ₃ 和 KMnO ₄ 溶液 | 加入 KMnO ₄ 溶液的反应更剧烈 | KMnO ₄ 比 FeCl ₃ 催化效果好 |

C	取 2mL0.5mol · L ⁻¹ CuCl ₂ 溶液于试管中，加热	加热后溶液变为黄绿色	反应 [Cu(H ₂ O) ₄] ²⁺ + 4 Cl ⁻ ⇌ [CuCl ₄] ²⁻ + 4 H ₂ O 的 ΔH > 0
D	K ₂ Cr ₂ O ₇ 溶液中滴加 NaOH 溶液	溶液由黄色变为橙色	减小生成物的浓度，平衡向正反应方向移动

A. A

B. B

C. C

D. D

11. 在密闭容器中，一定量混合气体发生反应 $x\text{A}(\text{g}) + y\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons x\text{C}(\text{g})$ ，达到平衡时，测得 A 的浓度为 0.5mol/L ，在温度不变的条件下，将容器的体积压缩到原来的一半，再次平衡，测得 A 的浓度为 0.8mol/L ，下列有关判断正确的是
- A. 压缩体积，平衡向正反应方向移动
- B. $x + y < z$
- C. B 的转化率降低
- D. C 的体积分数下降

12. 25°C ， 101kPa 下，反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HF}(\text{g}) \Delta H = -545\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，部分化学键的键能如下表所示，则 $\text{F} - \text{F}$ 键的键能 E 为

化学键	H - H	H - F
$E(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	436	568

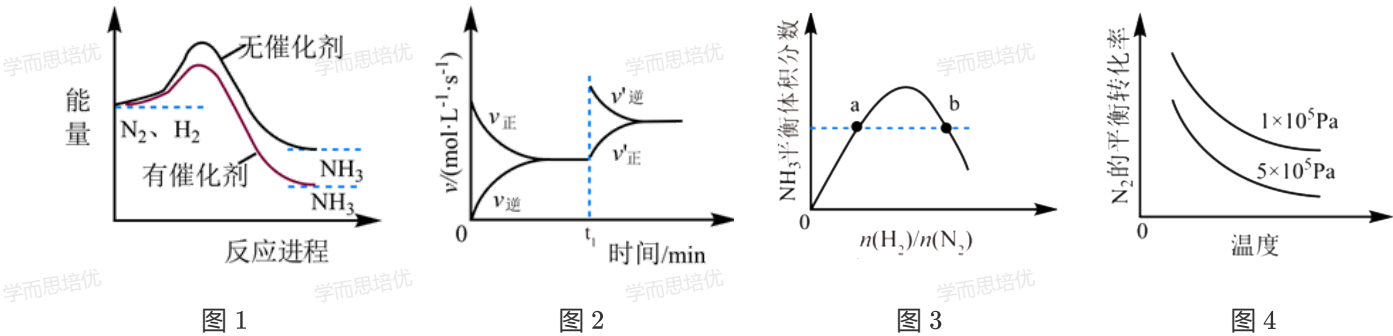
A. $86\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

B. $135\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

C. $155\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

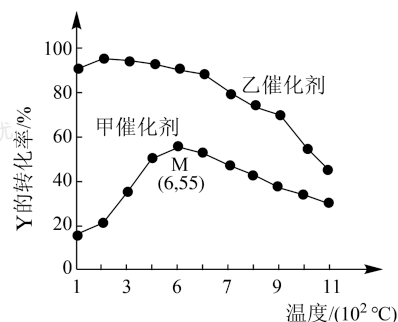
D. $413\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

13. 合成氨反应为 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \Delta H = -92.4\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，下列图示正确且与对应的叙述相符的是



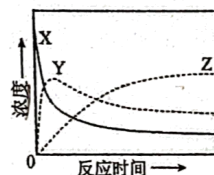
- A. 图 1 表示分别在有、无催化剂的情况下反应过程中的能量变化
- B. 图 2 表示 t_2 时到改变的条件是升高温度
- C. 图 3 表示一定条件下的合成氨反应中，平衡时 NH_3 的体积分数随 H_2 起始体积分数 (N_2 的起始量恒定) 的变化关系，图中 H_2 转化率 a 点大于 b 点
- D. 图 4 表示 N_2 的平衡转化率与温度和压强的关系

14. 为研究反应： $2\text{X}(\text{g}) + 2\text{Y}(\text{g}) \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{Z}(\text{g}) + 2\text{W}(\text{g})$ ，向 2L 密闭容器中加入足量 X 和 2molY 发生反应。一定条件下，在甲、乙两种催化剂作用下，反应相同时间，测得 Y 的转化率与温度的关系如图所示。下列说法正确的是



- A. M 点时，反应达到平衡状态
- B. 在相同温度下，与催化剂乙相比，甲使反应活化能更低
- C. 反应达到平衡后，再加入 2mol X ，Y 的转化率增大
- D. 反应至 M 点时，体系中 $c(\text{Z}) = 0.55\text{mol/L}$
15. 在恒温恒容密闭容器中投入足量 CaC_2O_4 ，发生反应： $\text{CaC}_2\text{O}_4(\text{l}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ，下列说法正确的是
- A. 平衡常数表达式为 $K = \frac{c(\text{CaO}) \cdot c(\text{CO}) \cdot c(\text{CO}_2)}{c(\text{CaC}_2\text{O}_4)}$
- B. 若 CO 的体积分数不再改变，则达到平衡
- C. 平衡后充入更多的 CO 和 CO_2 ，达到平衡时的浓度对增大
- D. 可用单位时间内 CaO 质量变化来表示反应快慢

16. 某温度下，在密闭容器中充入一定量的 $\text{X}(\text{g})$ ，发生下列反应： $\text{X}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Y}(\text{g}) (\Delta H_1 < 0)$ ， $\text{Y}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Z}(\text{g}) (\Delta H_2 < 0)$ ，测得各气体浓度与反应时间的关系如图所示。下列反应过程示意图符合题意的是



- A. 能量 vs 反应进程图，显示 X 经过两个过渡态 (1, 2) 到达 Z，能量先升后降再升。
- B. 能量 vs 反应进程图，显示 X 经过两个过渡态 (1, 2) 到达 Z，能量先升后降再升，与 A 类似。
- C. 能量 vs 反应进程图，显示 X 经过两个过渡态 (1, 2) 到达 Z，能量先升后降再升，与 A 类似。
- D. 能量 vs 反应进程图，显示 X 经过两个过渡态 (1, 2) 到达 Z，能量先升后降再升，与 A 类似。

二、非选择题

17. 某实验小组用 $0.55\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液和 $0.25\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的硫酸溶液进行中和热测定实验。

(1) 配制 $0.55\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，用 NaOH 固体配制 250mL NaOH 溶液用到的带刻度的玻璃仪器有量筒、____，需要称量 NaOH 固体 ____ g。

(2) 写出该反应的热化学方程式 (中和反应反应热的数量为 $57.3\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)：____。

(3) 以上述 NaOH 溶液和硫酸溶液各 50mL 进行反应，测得反应前后体系的温度值 ($^\circ\text{C}$) 分别为 T_1 、 T_2 如表所示，测得 $\Delta H =$ ____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (c 和 p 分别取 $4.2\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{C}^{-1}$ 和 $1.0\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，忽略水以外各物质吸收的热量，下同)

(4) 某化学兴趣小组在实验室进行葡萄糖(摩尔质量: $M(C_6H_{12}O_6) = 160g \cdot mol^{-1}$) 燃烧热的测定。实验室测定有机物的燃烧热常用弹式量热计(装置结构如图所示), 实验原理: 间接法测定水吸收的热量即为物质燃烧释放的热量。



- ① 小孔 M 中插入的仪器是 _____。
- ② 制作氢氧最近选择的燃料是钢, 理由是 _____。
- ③ 小组同学每次取 0.36g 葡萄糖样品, 三次实验测得的量热计中水温的变化如下表 (水的比热容 $c = 4.2J \cdot g^{-1} \cdot C^{-1}$)

实验编号	初始温度 / °C	终了温度 / °C
①	24.51	25.19
②	24.73	27.08
③	24.62	25.34

记录的“终了温度”是变化过程中温度的 _____ (填“最高值”“稳定值”)。根据所测数据写出表示葡萄糖燃烧热的热化学方程: _____。

18.

(1) 某化学兴趣小组利用下图装置, 测定镁和硫酸溶液的反应速率。



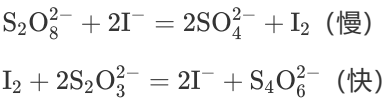
- ① 组装好仪器后, 实验开始前, 需要先进行的操作为 _____。
- ② 完成实验除用到图示装置中的仪器外, 还需备的一批仪器是 _____ (填名称)。
- ③ 用相同时间内, 该反应在不同阶段内有如下变化: ① C_2H_5OH 由 $2mol \cdot L^{-1}$ 变为 $1.92mol \cdot L^{-1}$; ② $c(C_2H_5OH)$ 增大了 $0.018mol \cdot L^{-1}$; ③ 生成了 44.84L (标准状况) H_2O , 对应的化学反应速率由大到小的顺序为 _____ (填标号)。

(2) 定量探究 $S_2O_8^{2-} + 2I^- = 2SO_4^{2-} + I_2$ 的反应速率与反应物浓度的关系。

查阅资料: 该反应速率与 $c(S_2O_7^{2-})$ 和 $c(I^-)$ 的关系 $v = kc(S_2O_7^{2-})c(I^-)$, k 为常数。

实验任务: 测定不同浓度下的反应速率确定 m 、 n 的值。

实验方法：按本体积用量 V 将各溶液混合； $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_7$ 溶液最后加入，记录开始反应至溶液出现蓝色所用的时间 t ，实验过程中发生如下反应：

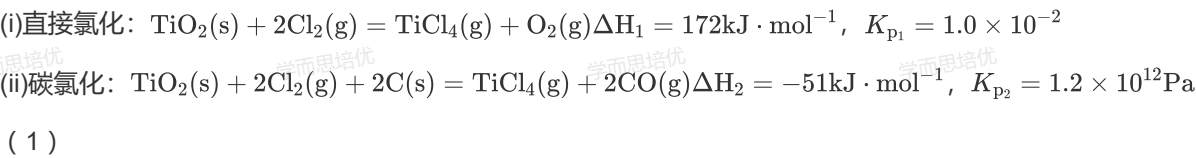


实验记录表：

实验编号	A	B	C	D	E
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_7$ 溶液 /mL	10	5	2.5	10	10
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$ 溶液 /mL	10	10	10	5	2.5
$0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 /mL	3	3	3	3	3
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KNO}_3$ 溶液 /mL	0	V_1	V_2	V_3	V_4
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_7$ 溶液 /mL	0	V_5	V_6	V_7	V_8
0.2% 淀粉溶液 /mL	1	1	1	1	1
V_9	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5

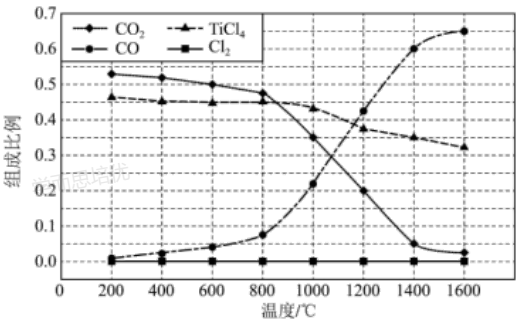
- ① 加入 KNO_3 、 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_7$ 溶液的的目的是控制实验条件，其中 $V_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $V_2 = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $V_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
- ② 将溶液中 $\underline{\hspace{1cm}}$ （用化学式）耗尽后溶液出现蓝色，根据实验 A 的数据，反应速率 $\underline{\hspace{1cm}}$ （列式）。
- ③ 由实验数据可确定 m 、 n 的值，其中 $n = 1$ 的判断依据是 $\underline{\hspace{1cm}}$ （用 t 的关系式来表示）。

19. 金属钛（Ti）在航天航空、医疗器械等工业领域有着重要用途，目前生产钛的方法之一是将金红石(TiO_2)转化为 TiCl_4 ，再进一步还原制钛。 TiO_2 转化为 TiCl_4 有直接氯化法和酸氧化法，在 1000°C 时反应的热化学方程式及其正逆平衡常数如下：



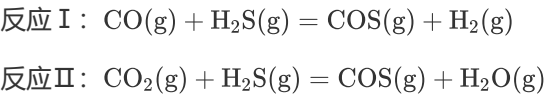
- ① 反应 $2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g}) \Delta H = \underline{\hspace{1cm}} \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $K_{\text{p}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{Pa}$ 。
- ② 酸氧化法的反应趋势远大于直接氯化，其原因是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
- ③ 在碳氧化反应中，增大压强， $\underline{\hspace{1cm}}$ 移动（填“向左”或“向右”）。
- 温度升高，平衡转化率 $\underline{\hspace{1cm}}$ （填“变大”“变小”或“不变”），原因是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

(2) 在 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$ ，将 TiO_2 、 C 、 Cl_2 以物质的量比 $1 : 2 : 2$ 进行反应，体系中气体平衡组成比例（物质的量分数）随温度变化的理论计算结果如图所示。

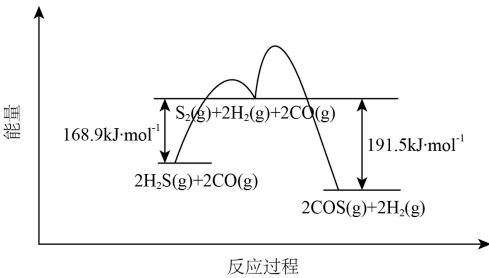


- ① 反应 $\text{CO(g)} + \text{CO}_2\text{(g)} = 2\text{CO}_2\text{(g)}$ 的平衡常数 $K_p(1400^\circ\text{C}) = \text{ ______ Pa}$ 。
- ② 图中显示，在 200°C 平衡时 TiO_2 几乎完全转化为 TiCl_4 ，但实际生产中反应温度却远高于此温度，其原因是 ______。

20. 碳基硫 (COS) 是一种粮食熏蒸剂，能防治某些害虫和真菌的危害，以 FeOOH 作催化剂，分别以 CO 和 CO_2 为来源，与 H_2S 反应均能产生 COS，反应如下：



(1) 以 CO 为底源制 COS 反应分两步进行，其反应过程能量变化如下图所示。



- ① $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{S(g)} = \text{COS(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \Delta H = \text{ ______ }。$
- ② 决定 COS 生成速率的步骤是 ______ (填“第 1 步”或“第 2 步”)

(2) 请结合信息中接下表投料，分别发生反应 I 和反应 II (H_2 不参与反应)，反应时间及压强相同，测得 COS 的物质的量分数随温度变化关系如图 1 中曲线所示 (虚线表示平衡前)。

	反应 I	反应 I	反应 I	反应 II	反应 II	反应 II
起始投料	CO	H_2S	N_2	CO_2	H_2S	N_2
起始物质的量分数/%	1	1	98	1	1	98



- ① 已知相同条件下，反应速率比反应 I 大，反应的平衡曲线是 _____（填标号），800~1200℃ 时，曲线 d 中 COS 物质的量分数不断增大，原因是 _____。
- ② 下列说法正确的是 _____（填标号）
- A. 增快反应速率，CO 和 CO₂ 的平衡转化率均增大
- B. 该实验中，300℃ 时，反应 I 的 COS 生成速率大于分解速率
- C. 恒温恒容下反应 II 达到平衡后，增大 N₂ 的物质的量分数，平衡正向移动
- D. 选用合适的催化剂均能增大反应 I 和反应 II 的 COS 平衡产率
- ③ A 点对应的平衡体系中，H₂S 的转化率为 _____，该温度下反应的平衡常数 $K =$ _____（写计算式）
- (3) 在两个密闭容器中分别将起始物 $n(\text{H}_2\text{S}) = n(\text{CO})$ ， $n(\text{COS}) = n(\text{H}_2)$ ，在 240℃ 时该反应平衡常数 $K = 1$ ，在 300℃、140℃ 时反应中 H₂S(g) 和 COS(g) 的物质的量分数 (ω) 随时间 (t) 的变化关系如图 2 所示，则 500℃ 时， $\omega[\text{COS}(\text{g})]$ 随时间变化的曲线为 _____，340℃ 时， $\omega[\text{H}_2\text{S}(\text{g})]$ 随时间变化的曲线为 _____。

